FUJA DAS P2

Cálculo II

MAT2454 · P2 · 2024

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

Resolução em revisão. Ainda não foi conferida por um segundo revisor e pode conter erros. Achou algo? Avise em @prisma.poli.

Prova 2 — 14/10/2024 — 12 questões de múltipla escolha, alternativas na ordem original.

1 Questão 1

Regra da cadeia · Plano tangente

Seja $f = f(x, y)$ uma função diferenciável. Sabendo que a imagem da curva $\gamma(t) = (t^3 - t, t^2, t^2 + 3)$ está contida no gráfico de f, o valor de $\frac{\partial f}{\partial x}(0,1) + \frac{\partial f}{\partial y}(0,1)$ é igual a

a) -2
b) 0
c) 3
d) 2
e) 1

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-CURVA-GRAF

IDEIA-CHAVE

A curva passa **duas** vezes por $(0,1)$: em $t = 1$ e em $t = -1$. Cada passagem dá uma equação.

$f(t^3 - t, t^2) = t^2 + 3$; derivando: $(3t^2 - 1) f_x + 2t f_y = 2t$. Em $t = 1$: $2f_x + 2f_y = 2$, logo $f_x + f_y = 1$ (em $t = -1$: $2f_x - 2f_y = -2$, que dá $f_x = 0$, $f_y = 1$).

RESPOSTA alternativa (e): 1

ARMADILHA

Achar que falta informação: a soma pedida já sai da equação em $t = 1$.

CHECAGEM

$f_x = 0$, $f_y = 1$ satisfazem as duas equações ✓.

2 Questão 2

Derivadas de 2ª ordem, Schwarz e EDPs | Regra da cadeia

Seja $g(u,v) = f(u+v^2, u+3v)$, sendo $f = f(x,y)$ uma função de classe C^2. Então $\frac{\partial^2 g}{\partial v^2}(1,1)$ é igual a

a) $4f_{xx}(2,4) + 9f_{yy}(2,4) + 12f_{xy}(2,4) + 2f_{x(2,4)}$
b) $4f_{xx}(2,4) + 9f_{yy}(2,4) + 8f_{xy}(2,4) + 2f_{x(2,4)}$
c) $6f_{xx}(2,4) + 7f_{yy}(2,4) + 6f_{xy}(2,4) + 2f_{x(2,4)}$
d) $4f_{xx}(2,4) + 9f_{yy}(2,4) + 12f_{xy}(2,4)$
e) $8f_{xx}(2,4) + 7f_{yy}(2,4) + 8f_{xy}(2,4)$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-CADEIA2

IDEIA-CHAVE
$g_v = 2vf_x + 3f_y$; derivando de novo, o $2v$ gera um termo de primeira ordem ($2f_x$).

$g_{vv} = 2f_x + 2v(2vf_{xx} + 3f_{xy}) + 3(2vf_{yx} + 3f_{yy}) = 2f_x + 4v^2 f_{xx} + 12vf_{xy} + 9f_{yy}$. Em $(1,1)$, o ponto é $(2,4)$.

RESPOSTA alternativa (a): $4f_{xx} + 9f_{yy} + 12f_{xy} + 2f_x$, em $(2,4)$

ARMADILHA
Esquecer o termo $2f_x$, que vem de derivar o coeficiente $2v$ (é a alternativa sem ele).

CHECAGEM
Teste com $f = x$: $g = u + v^2$ e $g_{vv} = 2 = 2f_x$ ✓.

3 Questão 3

Derivadas de 2ª ordem, Schwarz e EDPs | Diferenciabilidade e classe C¹ | Derivadas parciais pela definição

Seja $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ uma função de duas variáveis, e considere as seguintes afirmações:

I) f pode ser classe C^2 em $\mathbb{R}^2$ e as suas duas derivadas parciais de primeira ordem serem dadas por $\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = y\cos x + y^2$ e $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = y\sin x + e^{y^2}$.
II) Se a derivada direcional $\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(0,0)$ existir para todo vetor unitário $\vec{v} \in \mathbb{R}^2$, então existem as duas derivadas parciais $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0)$ e $\frac{\partial f}{\partial y}(0,0)$.
III) Se as suas duas derivadas parciais $\frac{\partial f}{\partial x}$ e $\frac{\partial f}{\partial y}$ existirem e forem contínuas em todo ponto de $\mathbb{R}^2$, então f é contínua em $\mathbb{R}^2$.

São corretas apenas as afirmações
a) I, II e III.
b) I.
c) II e III.
d) II.
e) I e III.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-AFIRMACOES

IDEIA-CHAVE
(I) teste de Schwarz: as mistas teriam de coincidir. (II) parciais são direcionais em e_1 e e_2. (III) C^1 implica diferenciável, que implica contínua.

(I) $\partial_y(y\cos x + y^2) = \cos x + 2y$ e $\partial_x\left(y\sin x + e^{y^2}\right) = y\cos x$: diferentes, então não pode ser C^2. Falsa. (II) Verdadeira. (III) Verdadeira.

RESPOSTA alternativa (c): II e III

ARMADILHA
Na (I), derivar a errada (cada derivada parcial em relação à própria variável): a comparação de Schwarz é cruzada.

CHECAGEM
Se (I) fosse verdadeira, existiria potencial f; o teste de campo conservativo falha.

4 Questão 4

Curvas e superfícies de nível

Sabe-se que $\gamma(t)$ tem a sua imagem contida na intersecção das superfícies dadas pelas equações $x^2 + y^2 = 2$ e $x + y = z$. Se $\gamma(0) = (1, 1, 2)$ e $\gamma(t)$ é derivável em $t = 0$, temos que $\gamma'(0)$ é colinear ao vetor

a) $(-1, 1, 2)$.
b) $(-1, 1, 0)$.
c) $(-1, 1, 1)$.
d) $(-1, 1, -1)$.
e) $(-1, 1, 4)$.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-INTERSEC

IDEIA-CHAVE
A tangente à interseção é ortogonal aos dois gradientes: produto vetorial.

$\nabla(x^2 + y^2) = (2, 2, 0)$ e $\nabla(x + y - z) = (1, 1, -1)$ em $(1, 1, 2)$. $(2, 2, 0) \times (1, 1, -1) = (-2, 2, 0)$.

RESPOSTA alternativa (b): $(-1, 1, 0)$

ARMADILHA
Usar só uma das superfícies: qualquer vetor ortogonal a $(1, 1, 0)$ parece servir, mas também precisa estar no plano $x + y = z$.

CHECAGEM
$(-1, 1, 0)$: $-1 + 1 = 0$ ✓ (mantém $z = x + y$) e é tangente ao cilindro em $(1, 1)$ ✓.

5 Questão 5

Derivada direcional e gradiente

Seja $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ uma função diferenciável em $(0,0)$. Sabendo que $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = 1$ e $\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 3$, então o valor máximo que uma derivada direcional de f no ponto $(0,0)$ pode assumir é

a) $\sqrt{13}$.
b) 5.
c) $\sqrt{10}$.
d) 3.
e) 4.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-DIRMAX

IDEIA-CHAVE
Com f diferenciável, o máximo da derivada direcional é $\|\nabla f\|$.

$\|(1,3)\| = \sqrt{1+9}$.

RESPOSTA alternativa (c): $\sqrt{10}$

ARMADILHA
Somar as componentes (dá 4) ou pegar a maior (dá 3).

CHECAGEM
$\sqrt{10} \approx 3,16 > 3$: maior que qualquer derivada parcial isolada, como deve ser.

6 Questão 6

Diferenciabilidade e classe C¹ · Derivadas parciais pela definição

Considere a função $f(x,y) = \sqrt[3]{x^4+y^4}$. Avalie as afirmações a seguir.

I) A derivada parcial $f_{x(x,y)}$ existe em todo $\mathbb{R}^2$ e é dada por $f_{x(x,y)} = (4x^3)/\left(3(x^4+y^4)^{2/3}\right)$ se $(x,y) \neq (0,0)$, e $f_{x(0,0)} = 0$.
II) $f(x,y)$ é de classe C^1 em $\mathbb{R}^2$.
III) $f(x,y)$ é diferenciável em $(0,0)$.

É correto apenas o que se afirma em

a) I e III.
b) II e III.
c) I.
d) I, II e III.
e) III

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-DIFER

IDEIA-CHAVE
Na origem, definição; para a continuidade de f_x, compare o expoente do numerador com o do denominador.

$f(t,0) = |t|^{4/3}$, então $f_{x(0,0)} = \lim |t|^{4/3}/t = 0$: I verdadeira. $|f_x| \leq 4|x|^3/\left(3\ |x|^{8/3}\right) = 4/3\ |x|^{1/3} \to 0$: f_x é contínua (idem f_y), II verdadeira. C^1 implica diferenciável: III verdadeira.

RESPOSTA alternativa (d): I, II e III

ARMADILHA

Desconfiar da raiz cúbica e concluir que não é diferenciável: o grau $4/3 > 1$ é o que garante a suavidade na origem.

CHECAGEM

Compare com $\sqrt[3]{x^2+y^2}$ (grau $2/3 < 1$), que tem bico na origem.

7 Questão 7

Derivadas parciais pela definição | Diferenciabilidade e classe C¹ | Derivada direcional e gradiente

Seja

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2y+2x^3}{x^2+y^2} & \text{se } (x,y) \neq (0,0), \text{ e} \\ 0 & \text{se } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Considere as seguintes afirmações:

I) f admite as duas derivadas parciais em $(0,0)$, e $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) + \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 2$.
II) f admite as duas derivadas parciais em $(0,0)$, e $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) + \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 4$.
III) Se $\vec{v} = \left(\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2\right) \in \mathbb{R}^2$, temos $\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(0,0) = \langle \nabla f(0,0), \vec{v} \rangle$.
IV) f é diferenciável em $(0,0)$.

São corretas apenas as afirmações
a) I, III e IV.
b) II, III e IV.
c) I.
d) III e IV.
e) II.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-DEF

IDEIA-CHAVE

Função homogênea de grau 1: as parciais existem, mas a direcional não é linear em $\vec{v}$, então não é diferenciável.

$f(t,0) = 2t$: $f_x = 2$; $f(0,t) = 0$: $f_y = 0$. Soma 2: I verdadeira, II falsa. Com $\vec{v}$: $f\left(t/\sqrt{2}, t/\sqrt{2}\right)/t = \left(3/\left(2\sqrt{2}\right)\right)$, mas $\langle (2,0), \vec{v} \rangle = \sqrt{2}$: III falsa, e portanto IV falsa.

RESPOSTA alternativa (c): apenas I

ARMADILHA

Ver f "parecida com um polinômio" e assumir diferenciabilidade: grau 1 homogêneo não linear nunca é diferenciável na origem.

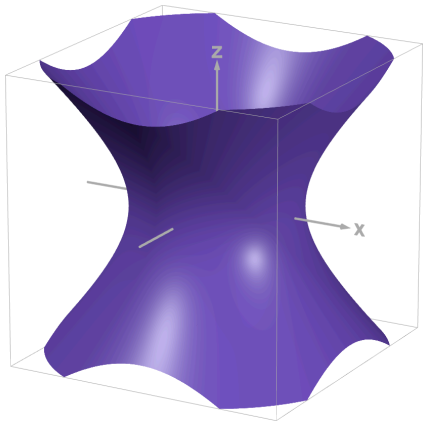
CHECAGEM
$3/\left(2\sqrt{2}\right) \approx 1,06 \neq 1,41$ ✓.

8 Questão 8

Curvas e superfícies de nível

Abaixo, está uma lista de equações, cada uma das quais define uma superfície, e ao lado está uma figura representando uma destas superfícies.

$$\begin{cases} x^2+y^2=z, \\ x^2+y^2=z^2, \\ x^2-y^2=z, \\ x^2+y^2+1=z^2, \text{ e} \\ x^2+y^2=z^2+1. \end{cases}$$



Assinale a curva cuja imagem está contida na superfície da figura.
a) $\gamma(t) = \left(t\cos t, t\sin t, \sqrt{t^2+1}\right)$, $t \in \mathbb{R}$.
b) $\gamma(t) = (2t, t, 3t^2)$, $t \in \mathbb{R}$.
c) $\gamma(t) = (t\cos t, t\sin t, t^2)$, $t \in \mathbb{R}$.
d) $\gamma(t) = (t, 1, t)$, $t \in \mathbb{R}$.
e) $\gamma(t) = (1, \tan t, \sec t)$, $t \in [0, \pi/2)$.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-SUPERF

IDEIA-CHAVE
A figura é um hiperboloide de uma folha (uma peça só, cintura em $z=0$): $x^2+y^2=z^2+1$. Substitua cada curva.

$(t,1,t)$: $t^2+1=t^2+1$ ✓. As outras: $\left(t\cos t, t\sin t, \sqrt{t^2+1}\right)$ está em $x^2+y^2+1=z^2$ (duas folhas); $(t\cos t, t\sin t, t^2)$ dá $t^2=t^4+1$, falso; $(2t,t,3t^2)$ dá $5t^2=9t^4+1$, falso; $(1,\tan t,\sec t)$ dá $1+\tan^2 t=\sec^2 t+1$, isto é, $\sec^2 t=\sec^2 t+1$, falso.

RESPOSTA alternativa (d): $\gamma(t)=(t,1,t)$

ARMADILHA
Confundir as duas formas: $x^2+y^2=z^2+1$ (uma folha, a da figura) e $x^2+y^2+1=z^2$ (duas folhas, separadas por um buraco em $z=0$).

CHECAGEM
A reta $(t,1,t)$ está toda no hiperboloide: ele é uma superfície regrada (por isso dá para construí-lo com varetas retas).

9 Questão 9

Curvas e superfícies de nível

A imagem da curva $\gamma(t) = (e^t, t^3 + t + 2)$ é uma curva de nível de uma função diferenciável $f = f(x, y)$. Então o gradiente de f no ponto $(1, 2)$ é paralelo ao vetor:

a) $(1, -2)$
b) $(1, 0)$
c) $(1, 1)$
d) $(3, -1)$
e) $(1, -1)$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-NIVEL

IDEIA-CHAVE

Em um ponto regular ($\nabla f \neq 0$, que a questão pressupõe), o gradiente é ortogonal à curva de nível: $\nabla f \perp \gamma'$ no ponto.

$(1, 2) = \gamma(0)$; $\gamma'(0) = (1, 1)$; ortogonal: $(1, -1)$.

RESPOSTA alternativa (e): $(1, -1)$

ARMADILHA

Marcar $(1, 1)$, que é o vetor tangente, não o normal.

CHECAGEM

$\langle (1, -1), (1, 1) \rangle = 0$ ✓.

10 Questão 10

Plano tangente | Derivada direcional e gradiente

Seja $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ uma função diferenciável em $\mathbb{R}^2$. Sabe-se que o plano tangente ao gráfico de f no ponto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ tem equação $-2x + y + z + 3 = 0$. Calcule $\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(x_0, y_0)$, onde $\vec{v} = \left(\sqrt{3}/2, 1/2\right)$.

a) $1/2 - \sqrt{3}$
b) $-1 + \sqrt{3}/2$
c) $1 - \sqrt{3}/2$
d) $-1/2 + \sqrt{3}$
e) $-1 - \sqrt{3}/2$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-PLANO

IDEIA-CHAVE

Isole z: os coeficientes de x e y são o gradiente.

$z = 2x - y - 3$, então $\nabla f = (2, -1)$ e $\langle (2, -1), \left(\sqrt{3}/2, 1/2\right) \rangle = \sqrt{3} - 1/2$.

RESPOSTA alternativa (d): $-1/2 + \sqrt{3}$

ARMADILHA
Ler $\nabla f = (-2, 1)$ sem isolar z (dá o oposto, $1/2 - \sqrt{3}$, que também está nas alternativas).

CHECAGEM
$|\sqrt{3} - 1/2| \approx 1,23 \leq \|\nabla f\| = \sqrt{5} \approx 2,24$ ✓.

11 Questão 11

Plano tangente

Determine uma equação do plano que passa pelos pontos $(1, 2, 4)$ e $(0, 2, 3)$ e é tangente ao gráfico de $f(x, y) = xy^3$.
a) $z = x + 2y - 1$
b) $z = x + 3y - 3$
c) $z = x + y + 1$
d) $z = x - y + 5$
e) $z = x - 2y + 7$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-PLANO

IDEIA-CHAVE
Todas as alternativas são da forma $z = x + my + c$. Tangente em (a, b) exige $\nabla f(a, b) = (b^3, 3ab^2) = (1, m)$.

$b^3 = 1$ dá $b = 1$, e então $m = 3a$. Teste cada alternativa (todas passam pelos dois pontos): $m = 3$ dá $a = 1$, ponto $(1, 1, 1)$, plano $z = 1 + (x - 1) + 3(y - 1) = x + 3y - 3$ ✓. Para $m = 2$: $a = 2/3$, plano $z = x + 2y - 2$, que não é a alternativa $x + 2y - 1$.

RESPOSTA alternativa (b): $z = x + 3y - 3$

ARMADILHA
Conferir só a passagem pelos dois pontos: as cinco alternativas passam por eles. O que separa é a tangência.

CHECAGEM
$(1, 2)$: $1 + 6 - 3 = 4$ ✓; $(0, 2)$: $0 + 6 - 3 = 3$ ✓.

12 Questão 12

Plano tangente

Suponha que $f(x, y)$ é uma função diferenciável em $(1, 3)$ e que o plano tangente ao gráfico de f no ponto $(1, 3, f(1, 3))$ seja dado por $3x + 5y + 7z = 4$. Então, $f(1, 3)$ é igual a
a) 0.
b) -5.
c) 1.
d) -2.
e) 3.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-PLANO

IDEIA-CHAVE

O ponto de tangência está no plano.

$3 + 15 + 7z = 4$, logo $z = -2$.

RESPOSTA alternativa (d): $f(1, 3) = -2$

ARMADILHA

Confundir com f_x ou f_y (que seriam $-3/7$ e $-5/7$).

CHECAGEM

$3 + 15 - 14 = 4$ ✓.

Transcrição: Daniel Travassos
Resolução: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**